

정보기반 지역사회 건강영향 평가

Zone 기반 SIR 분석 및 위험도 분류

연세대학교 예방의학교실 연구팀

목차

1. 연구 개요
2. 연구 방법
3. 데이터 출처
4. 분석 결과
5. 주요 발견사항
6. 결론 및 제언

1. 연구 개요

연구 목적

산업 공장 주변 지역의 암 발생 위험도를 거리별로 분석하여, 공장과 지역 암 발생률 간의 공간적 연관성을 파악

연구 대상

- 대상 지역: 경기도, 인천광역시, 충청남도, 충청북도
- 대상 공장: 종업원 100명 이상 공장
- 분석 지표: SIR (Standardized Incidence Ratio) - 연령표준화 암발생비

주요 지표: SIR (연령표준화 암발생비)

 $SIR = (\text{관찰 암환자 수} / \text{기대 암환자 수}) \times 100$

- **SIR > 100**: 해당 지역의 암 발생률이 전국 평균보다 **높음**
- **SIR = 100**: 전국 평균 수준
- **SIR < 100**: 해당 지역의 암 발생률이 전국 평균보다 **낮음**

95% 신뢰구간 (CI)

- Poisson 분포를 통해 계산
- 통계적 불확실성을 정량적으로 표현

2. 연구 방법

Zone 설정

공장을 중심으로 3개의 동심원 구역을 설정하여 거리-반응 관계 평가

Zone 1

0 ~ 3 km

근거리 지역

→ 최고 노출 예상

Zone 2

3 ~ 6 km

중거리 지역

→ 중간 노출

Zone 3

6 ~ 9 km

원거리 지역

→ 대조군

3. 데이터 출처

공장 위치정보

출처: 공공데이터포털

- 전국 공장 정보 API
- 위치 좌표, 업종, 종업원 수

행정구역 공간정보

출처: 통계청 SGIS

- 지역별 경계 데이터
- 공간 분석 및 거리 계산

암 SIR 데이터

출처: 건강보험공단 빅데이터

대상 인구 선정 (2002-2005)

- 같은 지역 3년 이상 거주자
- 거주 안정성 확보

SIR 산출 기간 (2005-2024)

- 연도별 암 발생률 추적
- 20년간 장기 추적 관찰

위험도 분류 알고리즘

핵심 개념

기울기 (Gradient)

기울기 = Zone 1 SIR - Zone 3 SIR

- 기울기가 클수록 강한 거리-반응 관계
- 임계값: 20 (SIR 차이)

고위험 기준

Zone 1 SIR > 100

- 공장 인근 지역의 암 발생률이 전국 평균보다 통계적으로 유의하게 높음

4가지 위험도 분류 체계

분류	조건	역학적 해석	우선순위
 고위험 +강경향	$SIR > 100$ 기울기 ≥ 20	SIR 높고 거리-반응 관계 강함 → 최우선 관심 대상	 최고
 주목 +강경향	$SIR \leq 100$ 기울기 ≥ 20	통계적 유의성 낮으나 강한 거리-반응 → 추가 조사 필요	 높음
 고위험 +약경향	$SIR > 100$ 기울기 < 20	SIR 높으나 거리-반응 약함 → 공장 외 요인 가능성	 중간
 일반	$SIR \leq 100$ 기울기 < 20	일반적인 수준	 낮음

분류 체계의 역학적 의미

● 고위험+강경향

최우선 관심 대상

- 명확한 거리-반응 관계 관찰
- Bradford Hill 기준 충족
- 공장 배출물질이 건강에 영향을 미칠 가능성 높음

→ 즉각적인 역학조사 필요

⚠ 주목+강경향

추가 조사 필요

- 현재 SIR은 낮지만 거리-반응 관계 뚜렷
- 통계적 검정력 부족 가능성
- 잠복기 긴 암의 경우 향후 SIR 증가 가능

→ 지속적 모니터링 필요

4. 분석 결과

이천시 업종별 위험도 분포

남성

업종	규모 (≥300/<300)	고위험 +강경향	주목 +강경향	고위험 +약경향	일반	전체
기타	4/10	5	0	2	7	14
식품/음료	1/2	0	1	1	1	3
금속가공	0/1	0	0	1	0	1
반도체/전자부품	1/4	1	0	0	4	5
의약품	0/1	1	0	0	0	1
기계/장비	0/1	0	0	0	1	1
자동차부품	0/1	0	0	0	1	1

여성

업종	규모 (≥300/<300)	고위험 +강경향	주목 +강경향	고위험 +약경향	일반	전체
기타	4/10	3	0	7	4	14
반도체/전자부품	1/4	1	0	1	3	5
금속가공	0/1	1	0	0	0	1
식품/음료	1/2	0	0	1	2	3
의약품	0/1	1	0	0	0	1
자동차부품	0/1	0	0	1	0	1
기계/장비	0/1	0	0	0	1	1

5. 주요 발견사항

1 위험도 분류 시스템 구축 성공

Zone 기반 SIR 분석과 거리-반응 관계를 결합한 4단계 위험도 분류 체계 개발

2 주목할 만한 공장 도출

- 주목+강경향 공장: 추가 조사가 필요한 대상 식별
- 고위험+강경향 공장: 최우선 관심 대상 식별

3 성별 차이 확인

남성과 여성에서 서로 다른 위험도 패턴을 보이는 공장들 존재

거리-반응 관계의 중요성

📈 왜 거리-반응 관계가 중요한가?

역학연구에서 인과관계를 추론하는 중요한 근거 (Bradford Hill Criteria)

✅ 강한 거리-반응 관계

- Zone 1 → Zone 3으로 갈수록
SIR이 뚜렷하게 감소
- 공장의 영향 가능성 높음
- 추가 조사 필요

❌ 약한 거리-반응 관계

- 거리와 무관하게 SIR 유사
- 공장 외 다른 요인 가능성
- 지역 전체 위험요인 조사 필요

연구의 한계

1. 인과관계 추론 불가

- 생태학적 연구로, 직접적 인과관계 입증 불가

2. 교란변수 미보정

- 사회경제적 수준, 흡연율, 도시화 등 미보정

3. 노출 평가의 한계

- 실제 유해물질 측정이 아닌 거리 기반 추정

4. 시간적 불일치

- 공장 운영 기간과 암 발생 시점 간 시차 미고려

6. 결론

✓ 핵심 성과

공장 주변 지역의 암 발생 위험도를 체계적으로 평가할 수 있는 분석 프레임워크 구축

1. 과학적 분류 체계

- 4단계 위험도 분류로 우선순위 명확화
- SIR 수준 + 거리-반응 관계 통합 평가

2. 실용적 활용

- 환경보건 정책 수립의 근거 자료
- 추가 조사 대상 공장 선정

3. 확장 가능성

- 새로운 공장 데이터 추가 시 즉시 분석 가능
- 다른 지역·산업에도 적용 가능

제언

단기

1. 공장 특성별 상세 분석

- 업종별, 규모별 위험도 비교
- 생산품목과 암 발생률 연관성
- 공장 밀집 지역 vs 단독 공장

2. 추가 역학조사

- 위험도 높은 공장 우선 조사
- 개인 수준 노출 평가

중장기

1. 시계열 분석

- 과거 자료 활용
- 시간에 따른 변화 추적

2. 코호트 연구

- 공장 주변 거주자 대상
- 전향적 추적 연구

3. 정책 제언

- 환경보건 정책 개선안
- 모니터링 시스템 구축

감사합니다

Q&A

부록: 분석 설정 정보

항목	값
Zone 1 범위	0 ~ 3 km
Zone 2 범위	3 ~ 6 km
Zone 3 범위	6 ~ 9 km
기울기 임계값	20 (Zone1 SIR - Zone3 SIR)
고위험 기준	Zone 1 SIR > 100
대상 시도	경기도, 인천광역시, 충청남도, 충청북도
종업원 수 필터	100명 이상

부록: 데이터 출처 상세

공장등록현황

- 파일: `regdb/공장등록현황_20250709_utf8.csv`

행정구역 공간정보

- 디렉토리: `map_data/dong/` , `map_data/sigungu/` , `map_data/sido/`

SIR 데이터

- 파일: `regdb/sir_totalca.rds`

지역 매칭 정보

- 파일: `regdb/region_match_final.rds`

부록: 용어 정의

SIR (Standardized Incidence Ratio)

연령표준화 암발생비

- 관찰 건수 대비 기대 건수의 비율
- 100을 기준으로 높고 낮음 판단

거리-반응 관계

노출 강도에 따른 건강영향의 변화

- 공장과 가까울수록 SIR 증가

95% 신뢰구간 (CI)

통계적 불확실성의 범위

- Poisson distribution 사용

기울기 (Gradient)

Zone 1 SIR - Zone 3 SIR

- 거리-반응 관계의 강도 측정